

Er reproduserbarhet nok?

Katrine Bårdsen

Monday 14 Sep, 2026

Abstract Et kort sammendrag, en til to avsnitt.

Introduksjon

Vitenskapelig fremgang er basert på pålitelige oppdagelser, samt tillit. For å kunne bygge videre på tidligere arbeid er det viktig at undersøkelser er gjennomført med høy metodisk kvalitet og at resultatene er etterrøvbare. For å oppnå tillit til vitenskapelige konklusjoner er det å kunne gjenskape et eksperiment en viktig tilnærming. Likevel har forskningsverden blitt svekket av rapporter som nylig har oppdaget at en urovekkende andel av fagfellevurderte studier ikke lar seg reprodusere (McNutt, 2014).

Denne artikkelen undersøker om reproduserbarhet bør være et minimiskrav for publisering (Peng, 2011) eller om forskningsfellesskapet må kreve full replikerbarhet. Artikkelen tar utgangspunkt i National Science Foundation (NSF) som definerer robust og pålitelig vitenskap gjennom tre begreper - reproduserbarhet, replikerbarhet og generaliserbarhet. Videre kommer Goodman et al. (2016) med en mer presis forklaring på reproduserbarhet, ved å skille mellom metoders reproduserbarhet og resultatenes reproduserbarhet.

Artikkelen diskuterer utfordringene knyttet til replikerbarhet og reproduserbarhet, med publikasjonsskjeivhet og type 1-feil (falske positiver) som hovedfokus. Det redegjøres for ulike tilnærminger som kan bidra til å håndtere og løse replikasjonskrisen. Avslutningsvis drøftes det hvordan moderne verktøy kan hjelpe til å sikre metodisk reproduserbarhet.

Det er viktig å ha kunnskap om dette temaet ettersom upålitelig forskning kan få alvorlige konsekvenser. Falske positiver er kanskje den mest kostbare feilen. Falske positiver refererer til den feilaktige forkastningen av nullhypotesen. Dette fører til sløsing av ressurser, uensiktsmessig policy og det svekker troverdigheten til vitenskapen (Simmons et al., 2011).

Litteraturgjennomgang

Teori og begreper

Robust og pålitelig vitenskap er fundamentet for utviklingen og fremgangen i vitenskapen. Det har vært uklarhet rundt hva begrepet faktisk innebærer. National Science Foundation (NSF) følte et behov for å definert «robust og pålitelig vitenskap» gjennom tre krav. Den må være reproduserbar, replikerbar og generaliserbar (**bollen2015?**).

NSF definerer at ruserbarhet er evnen til å duplisere resultater ved bruk av samme data og prosedyrer. Replikerbarhet innebærer at man oppnå samme konklusjon og resultat ved å bruke samme prosedyrer, men med nye data. Dette regnes som den vitenskaplige gullstandarden (Jasny et al., 2011). Generaliserbarhet vil si at resultatene av en studie gjelder i en ny sammenheng, ved bruk av data i annen kontekster eller populasjoner som skiller seg ut fra den originale studien.

Jasny et al. (2011) hevder at replikerbarhet regnes som den vitenskaplige gullstandarden, der reproduserbarhet anses som nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for replikerbarhet. I sammenheng med beregningsvitenskap, diskuterer Peng (2011) om reproduserbarhet bør være et minstekrav for publisering.

Flere har prøvd å definere begrepet reproduserbarhet mer presis. Blant annet har Goodman et al. (2016) foreslått å definere begrepet ved å skille mellom metodens reproduserbarhet og resultatens reproduserbarhet. Metodens reproduserbarhet refererer til tilstrekkelig detaljert metodikk slik at de samme prosedyrene kan gjentas nøyaktig. Reproduserbarhet av resultater innebærer å oppnå like resultater fra en uavhengig studie. Goodman et al. (2016) knytter også dette til robusthet som refererer til stabiliteten eksperimentelle konklusjoner når man endrer forutsetninger eller prosedyrer. generaliserbarhet.

Systematiske problemer

Publikasjonsskjevhet der, sannsynligheten for at en studie publiseres er basert på resultat, er en av hovedårsakene til at ikke-reproducerbare funn vokser i faglitteraturen. Det viser seg å være publisert svært få studier med negative konklusjon der man ikke kan forkaste nullhypotesen.

Ved å benytte signifikant på 5% aksepterer forskere at 1 av 20 studier, helt tilfeldig, vil forkaste nullhypotesen og gi en Type-1 feil. Forskningsverden gjennomfører utallige studier og tester. Det som blir et problemet er at de få studiene som tilfeldigvis oppnår effekt blir publisert i litteraturen, mens studiene som viser manglene effekt blir liggende i arkivskuffen. Dette beskrev Rosenthal (1979) som «File Drawer Problem». Det gjør at litteraturen fylles med skjeve utvalg, og dette forplanter seg negativt i det en kaller for metaanalyser (Young et al., 2008)

Simmons et al. (2011) hevder at falske positive er den mest kostbare feilen i forskning. Når falske positive først dukker opp i litteraturen er det vedvarende fordi det er skjedd at prestisjefylte tidsskrifter publiserer nullfunn eller replikasjoner. I tillegg sløser falske positive med ressurser og uhensiktsmessig policy. Dette fører til at troverdigheten rundt dette fagfeltet svekkes (Simmons et al., 2011). For å motvirke dette har blant annet Nosek et al. (2015) argumentert for økt bruk av forhåndsregistrering. Det vil si at forskere må begrunne sitt valg av signifikansnivå, forskningsdesign og strategier i forkant av datainnsamling.

Smarte synspunkt om emnet fra andre.

Bruk minst 20 siteringer. Minst 5 må være nye relevante artikler om emnet som du har funnet selv.

Benytt begge siteringsmåter, dvs. «in-line» og på slutten av setningen. Prøv å variere siteringsteknikk for å få flyt i språket.

Example:

Gentleman & Temple Lang (2003) hevder at bla bla bla. Andre mener imidlertid bla bla (Goodman et al., 2016; Ioannidis, 2005).

Diskusjon av forskningsspørsmålet (problemstillingen)

- Burde replikerbarhet være et krav eller er det å be om for mye?
- Kan Quarto dokumenter hjelpe med å oppnå reproduserbarhet?
- Hvilke problem gjenstår og hvordan kan disse løses?

Konklusjon

Noen kloke ord.

Referanser

- Gentleman, R., & Temple Lang, D. (2003). Statistical Analyses and Reproducible Research. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 16(1), 1–23.
- Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. A. (2016). What does research reproducibility mean? *Science Translational Medicine*, 8(341), 341ps12–341ps12.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124.
- Jasny, B. R., Chin, G., Chong, L., & Vignieri, S. (2011). Again, and again, and again. *Science*, 334(6060), 1225–1225.
- McNutt, M. (2014). Reproducibility. *Science*, 343(6168), 229–229.
- Nosek, B. A., Alter, G., Banks, G. C., Borsboom, D., Bowman, S. D., Breckler, S. J., Buck, S., Chambers, C. D., Chin, G., Christensen, G., Contestabile, M., Dafoe, A., Eich, E., Freese, J., Glennerster, R., Goroff, D., Green, D. P., Hesse, B., Humphreys, M., ... Yarkoni, T. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422–1425.
- Peng, R. D. (2011). Reproducible Research in Computational Science. *Science*, 334(6060), 1226–1227.
- Rosenthal, R. (1979). *The file drawer problem and tolerance for null results*.
- Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22(11), 1359–1366.
- Young, N. S., Ioannidis, J. P. A., & Al-Ubaydli, O. (2008). Why Current Publication Practices May Distort Science. *PLoS Medicine*, 5(10), e201.

Appendiks A

- Versjon nummer og referanse til R pakken brukt i dokumentet
- R versjon brukt, med referanse

Appendiks B

- Hvordan er KI brukt
- Husk invitasjon til chat